



Finitud Según A. Tarski

J. Arguello D. Gargiulo S. Salinas

Fundamentos por Adrián Pastine

Universidad Nacional De San Luis



Hacia el final de la sección 2, del libro de la materia, se encuentra la demostración del siguiente teorema

Teorema

(2° de Peano.) Sea $A \subset \mathbb{N}$ un subconjunto cualquiera con las siguientes propiedades

1. $1 \in A$.
2. $n \in A \Rightarrow s(n) \in A$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Entonces $A = \mathbb{N}$.

Hacia el final de la sección 2, del libro de la materia, se encuentra la demostración del siguiente teorema

Teorema

(2° de Peano.) *Sea $A \subset \mathbb{N}$ un subconjunto cualquiera con las siguientes propiedades*

1. $1 \in A$.
2. $n \in A \Rightarrow s(n) \in A$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Entonces $A = \mathbb{N}$.

Esta prueba se basa en el buen orden de cualquier conjunto de cardinales y el axioma de elección.

Al final de la demostración se deja la siguiente nota:

“...Parece que el principio de inducción fuera consecuencia del axioma de elección....Con la definición de número natural adoptada en este texto, el axioma de elección se hace indispensable. Sin embargo, hay otras construcciones conjuntistas de los números naturales en las que el principio de inducción se demuestra sin usar el axioma de elección. Existe, por ejemplo, una construcción muy similar a la del texto, basada en la definición de conjunto finito según Tarski que no lo necesita...”

Al final de la demostración se deja la siguiente nota:

“...Parece que el principio de inducción fuera consecuencia del axioma de elección....Con la definición de número natural adoptada en este texto, el axioma de elección se hace indispensable. Sin embargo, hay otras construcciones conjuntistas de los números naturales en las que el principio de inducción se demuestra sin usar el axioma de elección. Existe, por ejemplo, una construcción muy similar a la del texto, basada en la definición de conjunto finito según Tarski que no lo necesita...”

En este texto aparece una referencia a la **caracterización de conjuntos finitos de Tarski**, la cual trataremos de demostrar.



Definición (**Finitud según Tarski**)

Se dice que un conjunto A es finito según Tarski si cada familia no vacía $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(A)$, ordenada por la inclusión de conjuntos, tiene elemento minimal en $\mathcal{C}$.

Definición (**Finitud según Tarski**)

Se dice que un conjunto A es finito según Tarski si cada familia no vacía $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(A)$, ordenada por la inclusión de conjuntos, tiene elemento minimal en $\mathcal{C}$.

Teorema (**Caracterización de Tarski**)

Un conjunto A es finito si y sólo si es finito según Tarski

Demostración ($\Rightarrow$)

Demostración

Probaremos que si A es finito, entonces es finito según Tarski por inducción en la cardinalidad de A .

Demostración ($\Rightarrow$)

Demostración

Probaremos que si A es finito, entonces es finito según Tarski por inducción en la cardinalidad de A . El caso que $\text{card}(A) = 0$ es trivial.

Demostración ($\Rightarrow$)

Demostración

Probaremos que si A es finito, entonces es finito según Tarski por inducción en la cardinalidad de A . El caso que $\text{card}(A) = 0$ es trivial. Considere la siguiente forma proposicional sobre $\mathbb{N}$:

$P(n) \equiv \text{card}(A) = n \Rightarrow$ toda familia no vacía $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(A)$, tiene elemento minimal en $\mathcal{C}$.

Demostración ($\Rightarrow$)

Demostración

Probaremos que si A es finito, entonces es finito según Tarski por inducción en la cardinalidad de A . El caso que $\text{card}(A) = 0$ es trivial. Considere la siguiente forma proposicional sobre $\mathbb{N}$:

$P(n) \equiv \text{card}(A) = n \Rightarrow$ toda familia no vacía $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(A)$, tiene elemento minimal en $\mathcal{C}$.

La proposición $P(1) \equiv \text{card}(A) = 1$ tiene como hipótesis que A es de la forma $A = \{x\}$ para x un elemento cualquiera.

Demostración ($\Rightarrow$)

Demostración

Probaremos que si A es finito, entonces es finito según Tarski por inducción en la cardinalidad de A . El caso que $\text{card}(A) = 0$ es trivial. Considere la siguiente forma proposicional sobre $\mathbb{N}$:

$P(n) \equiv \text{card}(A) = n \Rightarrow$ toda familia no vacía $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(A)$, tiene elemento minimal en $\mathcal{C}$.

La proposición $P(1) \equiv \text{card}(A) = 1$ tiene como hipótesis que A es de la forma $A = \{x\}$ para x un elemento cualquiera. Notemos que $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{x\}\}$ y veamos que todas las familias $\mathcal{C}$ en $\mathcal{P}(A)$ tienen minimal:

Demostración ($\Rightarrow$)

Demostración

Probaremos que si A es finito, entonces es finito según Tarski por inducción en la cardinalidad de A . El caso que $\text{card}(A) = 0$ es trivial. Considere la siguiente forma proposicional sobre $\mathbb{N}$:

$P(n) \equiv \text{card}(A) = n \Rightarrow$ toda familia no vacía $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(A)$, tiene elemento minimal en $\mathcal{C}$.

La proposición $P(1) \equiv \text{card}(A) = 1$ tiene como hipótesis que A es de la forma $A = \{x\}$ para x un elemento cualquiera. Notemos que $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{x\}\}$ y veamos que todas las familias $\mathcal{C}$ en $\mathcal{P}(A)$ tienen minimal:

$$1. \mathcal{C} = \{\emptyset\} \Rightarrow \forall X \in \mathcal{C} : X \subset \emptyset \Rightarrow X = \emptyset$$

Demostración ($\Rightarrow$)

Demostración

Probaremos que si A es finito, entonces es finito según Tarski por inducción en la cardinalidad de A . El caso que $\text{card}(A) = 0$ es trivial. Considere la siguiente forma proposicional sobre $\mathbb{N}$:

$P(n) \equiv \text{card}(A) = n \Rightarrow$ toda familia no vacía $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(A)$, tiene elemento minimal en $\mathcal{C}$.

La proposición $P(1) \equiv \text{card}(A) = 1$ tiene como hipótesis que A es de la forma $A = \{x\}$ para x un elemento cualquiera. Notemos que $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{x\}\}$ y veamos que todas las familias $\mathcal{C}$ en $\mathcal{P}(A)$ tienen minimal:

1. $\mathcal{C} = \{\emptyset\} \Rightarrow \forall X \in \mathcal{C} : X \subset \emptyset \Rightarrow X = \emptyset$
2. $\mathcal{C} = \{\{x\}\} \Rightarrow \{x\} \Rightarrow$ si $\exists X \in \mathcal{C}$ y $X \subset \{x\} \Rightarrow X = \{x\}$

Demostración ($\Rightarrow$)

Demostración

Probaremos que si A es finito, entonces es finito según Tarski por inducción en la cardinalidad de A . El caso que $\text{card}(A) = 0$ es trivial. Considere la siguiente forma proposicional sobre $\mathbb{N}$:

$P(n) \equiv \text{card}(A) = n \Rightarrow$ toda familia no vacía $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(A)$, tiene elemento minimal en $\mathcal{C}$.

La proposición $P(1) \equiv \text{card}(A) = 1$ tiene como hipótesis que A es de la forma $A = \{x\}$ para x un elemento cualquiera. Notemos que $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{x\}\}$ y veamos que todas las familias $\mathcal{C}$ en $\mathcal{P}(A)$ tienen minimal:

1. $\mathcal{C} = \{\emptyset\} \Rightarrow \forall X \in \mathcal{C} : X \subset \emptyset \Rightarrow X = \emptyset$
2. $\mathcal{C} = \{\{x\}\} \Rightarrow \{x\} \Rightarrow$ si $\exists X \in \mathcal{C}$ y $X \subset \{x\} \Rightarrow X = \{x\}$
3. $\mathcal{C} = \mathcal{P}(A) \Rightarrow \emptyset$ es minimal

Demostración ($\Rightarrow$)

Demostración

Probaremos que si A es finito, entonces es finito según Tarski por inducción en la cardinalidad de A . El caso que $\text{card}(A) = 0$ es trivial. Considere la siguiente forma proposicional sobre $\mathbb{N}$:

$P(n) \equiv \text{card}(A) = n \Rightarrow$ toda familia no vacía $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(A)$, tiene elemento minimal en $\mathcal{C}$.

La proposición $P(1) \equiv \text{card}(A) = 1$ tiene como hipótesis que A es de la forma $A = \{x\}$ para x un elemento cualquiera. Notemos que $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{x\}\}$ y veamos que todas las familias $\mathcal{C}$ en $\mathcal{P}(A)$ tienen minimal:

1. $\mathcal{C} = \{\emptyset\} \Rightarrow \forall X \in \mathcal{C} : X \subset \emptyset \Rightarrow X = \emptyset$
2. $\mathcal{C} = \{\{x\}\} \Rightarrow \{x\} \Rightarrow$ si $\exists X \in \mathcal{C}$ y $X \subset \{x\} \Rightarrow X = \{x\}$
3. $\mathcal{C} = \mathcal{P}(A) \Rightarrow \emptyset$ es minimal

Por lo tanto, la proposición $P(1)$ es verdadera

Demostración ($\Rightarrow$)

Suponemos cierto $p(n)$, esto implica $p(n + 1)$.

Demostración ($\Rightarrow$)

Suponemos cierto $p(n)$, esto implica $p(n+1)$. Pues si $\text{card}(A) = n+1$, entonces cualquier familia $\tilde{\mathcal{C}} \subset \mathcal{P}(A)$ se puede escribir como la union de dos familias $\mathcal{B}$ y $\tilde{\mathcal{B}}$ disjuntas;

$$\tilde{\mathcal{C}} = \mathcal{B} \dot{\cup} \tilde{\mathcal{B}} \tag{1}$$

Demostración ($\Rightarrow$)

Suponemos cierto $p(n)$, esto implica $p(n+1)$. Pues si $\text{card}(A) = n+1$, entonces cualquier familia $\tilde{\mathcal{C}} \subset \mathcal{P}(A)$ se puede escribir como la union de dos familias $\mathcal{B}$ y $\tilde{\mathcal{B}}$ disjuntas;

$$\tilde{\mathcal{C}} = \mathcal{B} \dot{\cup} \tilde{\mathcal{B}} \quad (1)$$

donde

$$\mathcal{B} := \{X \in \tilde{\mathcal{C}} \mid y \notin X\} \quad (2)$$

$$\tilde{\mathcal{B}} := \{X \in \tilde{\mathcal{C}} \mid y \in X\} \quad (3)$$

(aquí, y es el nuevo elemento de A).

Demostración ($\Rightarrow$)

Ahora veremos que $\tilde{C}$ tiene elemento minimal, para esto dividimos la demostración en dos casos.

Demostración ($\Rightarrow$)

Ahora veremos que $\tilde{C}$ tiene elemento minimal, para esto dividimos la demostración en dos casos.

Caso 1: $B \neq \emptyset$.

Demostración ($\Rightarrow$)

Ahora veremos que $\tilde{C}$ tiene elemento minimal, para esto dividimos la demostración en dos casos.

Caso 1: $B \neq \emptyset$.

$B \subset \mathcal{P}(A - \{y\})$ tiene minimal por hipótesis inductiva ya que $\text{Card}(A - \{y\}) = n$.

Demostración ($\Rightarrow$)

Ahora veremos que $\tilde{\mathcal{C}}$ tiene elemento minimal, para esto dividimos la demostración en dos casos.

Caso 1: $\mathcal{B} \neq \emptyset$.

$\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(A - \{y\})$ tiene minimal por hipótesis inductiva ya que $\text{Card}(A - \{y\}) = n$.

Proponemos $\mathcal{T}$ como el minimal de la familia $\mathcal{B}$, queremos ver que también es minimal de $\tilde{\mathcal{C}}$.

Demostración ($\Rightarrow$)

Ahora veremos que $\tilde{\mathcal{C}}$ tiene elemento minimal, para esto dividimos la demostración en dos casos.

Caso 1: $\mathcal{B} \neq \emptyset$.

$\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(A - \{y\})$ tiene minimal por hipótesis inductiva ya que $\text{Card}(A - \{y\}) = n$.

Proponemos $\mathcal{T}$ como el minimal de la familia $\mathcal{B}$, queremos ver que también es minimal de $\tilde{\mathcal{C}}$.

Sea $X \in \tilde{\mathcal{C}}$, entonces:

Demostración ($\Rightarrow$)

Ahora veremos que $\tilde{\mathcal{C}}$ tiene elemento minimal, para esto dividimos la demostración en dos casos.

Caso 1: $\mathcal{B} \neq \emptyset$.

$\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(A - \{y\})$ tiene minimal por hipótesis inductiva ya que $\text{Card}(A - \{y\}) = n$.

Proponemos $\mathcal{T}$ como el minimal de la familia $\mathcal{B}$, queremos ver que también es minimal de $\tilde{\mathcal{C}}$.

Sea $X \in \tilde{\mathcal{C}}$, entonces:

1. Si $X \in \mathcal{B}$ tenemos que si $X \subset \mathcal{T}$ entonces $\mathcal{T} = X$ porque $\mathcal{T}$ es el minimal de $\mathcal{B}$.

Demostración ($\Rightarrow$)

Ahora veremos que $\tilde{\mathcal{C}}$ tiene elemento minimal, para esto dividimos la demostración en dos casos.

Caso 1: $\mathcal{B} \neq \emptyset$.

$\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(A - \{y\})$ tiene minimal por hipótesis inductiva ya que $\text{Card}(A - \{y\}) = n$.

Proponemos $\mathcal{T}$ como el minimal de la familia $\mathcal{B}$, queremos ver que también es minimal de $\tilde{\mathcal{C}}$.

Sea $X \in \tilde{\mathcal{C}}$, entonces:

1. Si $X \in \mathcal{B}$ tenemos que si $X \subset \mathcal{T}$ entonces $\mathcal{T} = X$ porque $\mathcal{T}$ es el minimal de $\mathcal{B}$.
2. Si $X \in \tilde{\mathcal{B}}$ entonces $y \in X$ pero $y \notin \mathcal{T}$, luego X no está contenido en $\mathcal{T}$.

Demostración ($\Rightarrow$)

Ahora veremos que $\tilde{\mathcal{C}}$ tiene elemento minimal, para esto dividimos la demostración en dos casos.

Caso 1: $\mathcal{B} \neq \emptyset$.

$\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(A - \{y\})$ tiene minimal por hipótesis inductiva ya que $\text{Card}(A - \{y\}) = n$.

Proponemos $\mathcal{T}$ como el minimal de la familia $\mathcal{B}$, queremos ver que también es minimal de $\tilde{\mathcal{C}}$.

Sea $X \in \tilde{\mathcal{C}}$, entonces:

1. Si $X \in \mathcal{B}$ tenemos que si $X \subset \mathcal{T}$ entonces $\mathcal{T} = X$ porque $\mathcal{T}$ es el minimal de $\mathcal{B}$.
2. Si $X \in \tilde{\mathcal{B}}$ entonces $y \in X$ pero $y \notin \mathcal{T}$, luego X no está contenido en $\mathcal{T}$.

Luego, para todo $X \in \tilde{\mathcal{C}}$ tenemos que si $X \subset \mathcal{T}$ entonces $X = \mathcal{T}$, concluyendo que $\mathcal{T}$ es un minimal de la familia $\tilde{\mathcal{C}}$.

Demostración ($\Rightarrow$)

Caso 2 $\mathcal{B} = \emptyset$.

Demostración ($\Rightarrow$)

Caso 2 $\mathcal{B} = \emptyset$.

Observe que $\tilde{\mathcal{B}}$ se puede reescribir como:

$$\tilde{\mathcal{B}} = \{X - \{y\} \cup \{y\} \mid X \in \tilde{\mathcal{B}}\}$$

Demostración ($\Rightarrow$)

Caso 2 $\mathcal{B} = \emptyset$.

Observe que $\tilde{\mathcal{B}}$ se puede reescribir como:

$$\tilde{\mathcal{B}} = \{X - \{y\} \cup \{y\} \mid X \in \tilde{\mathcal{B}}\}$$

Donde los $X - \{y\}$ están en alguna familia $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(A - \{y\})$, que por hipótesis inductiva tiene un minimal, $\mathcal{T}^*$.

Demostración ($\Rightarrow$)

Caso 2 $\mathcal{B} = \emptyset$.

Observe que $\tilde{\mathcal{B}}$ se puede reescribir como:

$$\tilde{\mathcal{B}} = \{X - \{y\} \cup \{y\} \mid X \in \tilde{\mathcal{B}}\}$$

Donde los $X - \{y\}$ están en alguna familia $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(A - \{y\})$, que por hipótesis inductiva tiene un minimal, $\mathcal{T}^*$.

Bajo este razonamiento proponemos que el minimal de $\tilde{\mathcal{B}}$ es:
 $\mathcal{T}^* \cup \{y\}$.

Demostración ($\Rightarrow$)

Caso 2 $\mathcal{B} = \emptyset$.

Observe que $\tilde{\mathcal{B}}$ se puede reescribir como:

$$\tilde{\mathcal{B}} = \{X - \{y\} \cup \{y\} \mid X \in \tilde{\mathcal{B}}\}$$

Donde los $X - \{y\}$ están en alguna familia $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(A - \{y\})$, que por hipótesis inductiva tiene un minimal, $\mathcal{T}^*$.

Bajo este razonamiento proponemos que el minimal de $\tilde{\mathcal{B}}$ es: $\mathcal{T}^* \cup \{y\}$. Para demostrar esto supongamos que existe un $\hat{X} \in \tilde{\mathcal{B}}$ tal que $\hat{X} \subset \mathcal{T}^* \cup \{y\}$. Entonces como $\hat{X} \in \tilde{\mathcal{B}}$, se puede escribir como $\hat{X} - \{y\} \cup \{y\}$.

Demostración ($\Rightarrow$)

Caso 2 $\mathcal{B} = \emptyset$.

Observe que $\tilde{\mathcal{B}}$ se puede reescribir como:

$$\tilde{\mathcal{B}} = \{X - \{y\} \cup \{y\} \mid X \in \tilde{\mathcal{B}}\}$$

Donde los $X - \{y\}$ están en alguna familia $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(A - \{y\})$, que por hipótesis inductiva tiene un minimal, $\mathcal{T}^*$.

Bajo este razonamiento proponemos que el minimal de $\tilde{\mathcal{B}}$ es: $\mathcal{T}^* \cup \{y\}$. Para demostrar esto supongamos que existe un $\hat{X} \in \tilde{\mathcal{B}}$ tal que $\hat{X} \subset \mathcal{T}^* \cup \{y\}$. Entonces como $\hat{X} \in \tilde{\mathcal{B}}$, se puede escribir como $\hat{X} - \{y\} \cup \{y\}$. Se tiene, $\hat{X} - \{y\} \cup \{y\} \subset \mathcal{T}^* \cup \{y\}$.

Demostración ($\Rightarrow$)

Caso 2 $\mathcal{B} = \emptyset$.

Observe que $\tilde{\mathcal{B}}$ se puede reescribir como:

$$\tilde{\mathcal{B}} = \{X - \{y\} \cup \{y\} \mid X \in \tilde{\mathcal{B}}\}$$

Donde los $X - \{y\}$ están en alguna familia $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(A - \{y\})$, que por hipótesis inductiva tiene un minimal, $\mathcal{T}^*$.

Bajo este razonamiento proponemos que el minimal de $\tilde{\mathcal{B}}$ es: $\mathcal{T}^* \cup \{y\}$. Para demostrar esto supongamos que existe un $\hat{X} \in \tilde{\mathcal{B}}$ tal que $\hat{X} \subset \mathcal{T}^* \cup \{y\}$. Entonces como $\hat{X} \in \tilde{\mathcal{B}}$, se puede escribir como $\hat{X} - \{y\} \cup \{y\}$. Se tiene, $\hat{X} - \{y\} \cup \{y\} \subset \mathcal{T}^* \cup \{y\}$. Luego, $\hat{X} - \{y\} \subset \mathcal{T}^*$ (pues quitamos el single).

Demostración ($\Rightarrow$)

Caso 2 $\mathcal{B} = \emptyset$.

Observe que $\tilde{\mathcal{B}}$ se puede reescribir como:

$$\tilde{\mathcal{B}} = \{X - \{y\} \cup \{y\} \mid X \in \tilde{\mathcal{B}}\}$$

Donde los $X - \{y\}$ están en alguna familia $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(A - \{y\})$, que por hipótesis inductiva tiene un minimal, $\mathcal{T}^*$.

Bajo este razonamiento proponemos que el minimal de $\tilde{\mathcal{B}}$ es:

$\mathcal{T}^* \cup \{y\}$. Para demostrar esto supongamos que existe un $\hat{X} \in \tilde{\mathcal{B}}$ tal que $\hat{X} \subset \mathcal{T}^* \cup \{y\}$. Entonces como $\hat{X} \in \tilde{\mathcal{B}}$, se puede escribir como $\hat{X} - \{y\} \cup \{y\}$. Se tiene, $\hat{X} - \{y\} \cup \{y\} \subset \mathcal{T}^* \cup \{y\}$. Luego, $\hat{X} - \{y\} \subset \mathcal{T}^*$ (pues quitamos el single). Pero, $\mathcal{T}^*$ es minimal de la familia que contiene todos los $X - \{y\}$ tal que $X \in \tilde{\mathcal{B}}$. Así, $\hat{X} - \{y\} = \mathcal{T}^*$.

Demostración ($\Rightarrow$)

Caso 2 $\mathcal{B} = \emptyset$.

Observe que $\tilde{\mathcal{B}}$ se puede reescribir como:

$$\tilde{\mathcal{B}} = \{X - \{y\} \cup \{y\} \mid X \in \tilde{\mathcal{B}}\}$$

Donde los $X - \{y\}$ están en alguna familia $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(A - \{y\})$, que por hipótesis inductiva tiene un minimal, $\mathcal{T}^*$.

Bajo este razonamiento proponemos que el minimal de $\tilde{\mathcal{B}}$ es:

$\mathcal{T}^* \cup \{y\}$. Para demostrar esto supongamos que existe un $\hat{X} \in \tilde{\mathcal{B}}$ tal que $\hat{X} \subset \mathcal{T}^* \cup \{y\}$. Entonces como $\hat{X} \in \tilde{\mathcal{B}}$, se puede escribir como $\hat{X} - \{y\} \cup \{y\}$. Se tiene, $\hat{X} - \{y\} \cup \{y\} \subset \mathcal{T}^* \cup \{y\}$. Luego, $\hat{X} - \{y\} \subset \mathcal{T}^*$ (pues quitamos el single). Pero, $\mathcal{T}^*$ es minimal de la familia que contiene todos los $X - \{y\}$ tal que $X \in \tilde{\mathcal{B}}$. Así, $\hat{X} - \{y\} = \mathcal{T}^*$. Por lo que, $\hat{X} = \mathcal{T}^* \cup \{y\}$. Finalmente, por definición de minimal, concluimos que $\mathcal{T}^* \cup \{y\}$ es minimal de $\tilde{\mathcal{C}}$.

Demostración ($\Rightarrow$)

Como en los Casos (1) y (2) $\tilde{\mathcal{C}}$ tiene elemento minimal, concluimos que $p(n) \Rightarrow p(n+1)$. Así, queda completa la demostración por principio de inducción matemática de que si A es un conjunto finito, cada familia $\mathcal{C}$ en $\mathcal{P}(A)$ tiene minimal (Finitud según Tarski).

Demostración ($\Leftarrow$)

A continuación, demostraremos que si A es un conjunto finito según Tarski, entonces es finito mediante contrareciproco,

Demostración ($\Leftarrow$)

A continuación, demostraremos que si A es un conjunto finito según Tarski, entonces es finito mediante contrarecíproco, es decir; Si A es un conjunto infinito, entonces no es finito según Tarski.

Demostración ($\Leftarrow$)

A continuación, demostraremos que si A es un conjunto finito según Tarski, entonces es finito mediante contrarecíproco, es decir;

Si A es un conjunto infinito, entonces no es finito según Tarski.

Para ello utilizaremos el siguiente teorema demostrado en la materia (**Colorario 2.5** del libro):

Teorema (1.1) *Un conjunto es infinito si y solo si contiene un subconjunto numerable.*

Demostración ($\Leftarrow$)

Así, dado que A es un conjunto infinito, considere el subconjunto numerable,

$$A' \subset A \text{ con la enumeración } A = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

Demostración ($\Leftarrow$)

Así, dado que A es un conjunto infinito, considere el subconjunto numerable,

$$A' \subset A \text{ con la enumeración } A = \{x_n | n \in \mathbb{N}\}$$

Dado que $A' \subset A$, entonces $A' \in \mathcal{P}(A)$. Sea la familia $\mathcal{C} = \{A'_n | n \in \mathbb{N}\}$ con A'_n definida recursivamente por $A'_1 = A' - \{x_1\}$, $A'_{n+1} = A'_n - \{x_{n+1}\}$.

Demostración ($\Leftarrow$)

Así, dado que A es un conjunto infinito, considere el subconjunto numerable,

$$A' \subset A \text{ con la enumeración } A = \{x_n | n \in \mathbb{N}\}$$

Dado que $A' \subset A$, entonces $A' \in \mathcal{P}(A)$. Sea la familia $\mathcal{C} = \{A'_n | n \in \mathbb{N}\}$ con A'_n definida recursivamente por $A'_1 = A' - \{x_1\}$, $A'_{n+1} = A'_n - \{x_{n+1}\}$.

Probaremos que $\mathcal{C}$ no contiene elemento minimal mediante inducción matemática.

Demostración ($\Leftarrow$)

Considere la siguiente forma proposicional sobre $\mathbb{N}$:

$$p(n) \equiv A'_n \subsetneq A'_{n-1} \quad \forall n \geq 2$$

Demostración ($\Leftarrow$)

Considere la siguiente forma proposicional sobre $\mathbb{N}$:

$$p(n) \equiv A'_n \subsetneq A'_{n-1} \quad \forall n \geq 2$$

La proposición $p(2) \equiv A'_2 \subsetneq A'_1$ se cumple, pues $A'_2 = A'_1 - \{x_2\}$ como $x_2 \in A'_1$ y $x_2 \notin A'_2$, entonces $A'_2 \subsetneq A'_1$.

Demostración ($\Leftarrow$)

Considere la siguiente forma proposicional sobre $\mathbb{N}$:

$$p(n) \equiv A'_n \subsetneq A'_{n-1} \quad \forall n \geq 2$$

La proposición $p(2) \equiv A'_2 \subsetneq A'_1$ se cumple, pues $A'_2 = A'_1 - \{x_2\}$ como $x_2 \in A'_1$ y $x_2 \notin A'_2$, entonces $A'_2 \subsetneq A'_1$.

Supongamos cierto $p(n)$, entonces;

$$A'_{n+1} = A'_n - \{x_{n+1}\} \subsetneq A'_n$$

Demostración ($\Leftarrow$)

Considere la siguiente forma proposicional sobre $\mathbb{N}$:

$$p(n) \equiv A'_n \subsetneq A'_{n-1} \quad \forall n \geq 2$$

La proposición $p(2) \equiv A'_2 \subsetneq A'_1$ se cumple, pues $A'_2 = A'_1 - \{x_2\}$ como $x_2 \in A'_1$ y $x_2 \notin A'_2$, entonces $A'_2 \subsetneq A'_1$.

Supongamos cierto $p(n)$, entonces;

$$A'_{n+1} = A'_n - \{x_{n+1}\} \subsetneq A'_n$$

y por hipótesis inductiva se sigue la siguiente cadena;

$$A'_{n+1} = A'_n - \{x_{n+1}\} \subsetneq A'_n \subsetneq A'_{n-1} \subsetneq \dots \subsetneq A'_1$$

Demostración ($\Leftarrow$)

Considere la siguiente forma proposicional sobre $\mathbb{N}$:

$$p(n) \equiv A'_n \subsetneq A'_{n-1} \quad \forall n \geq 2$$

La proposición $p(2) \equiv A'_2 \subsetneq A'_1$ se cumple, pues $A'_2 = A'_1 - \{x_2\}$ como $x_2 \in A'_1$ y $x_2 \notin A'_2$, entonces $A'_2 \subsetneq A'_1$.

Supongamos cierto $p(n)$, entonces;

$$A'_{n+1} = A'_n - \{x_{n+1}\} \subsetneq A'_n$$

y por hipótesis inductiva se sigue la siguiente cadena;

$$A'_{n+1} = A'_n - \{x_{n+1}\} \subsetneq A'_n \subsetneq A'_{n-1} \subsetneq \dots \subsetneq A'_1$$

Demostración ($\Leftarrow$)

Así $p(n) \Rightarrow p(n+1)$ por lo que la familia $\mathcal{C}$ no tiene minimal ("pues siempre existe un elemento más contenido"). Quedando demostrado el contrareciproco del recíproco del teorema por inducción matemática.

De esta manera, por doble implicación, queda demostrada la
Caracterización de Tarski para conjuntos finitos. QED

Definición:

En un conjunto ordenado $(A, \leq)$

$$a \in A \text{ es } \mathbf{minimal} \Leftrightarrow \forall x \in A : x \leq a \Rightarrow a = x$$

Definición:

Un conjunto A es infinito si existe $B \not\subset A$ tal que $A \sim B$

Definición: Finito según Tarski

A es finito según Tarski si cada familia no vacía $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(A)$ ordenada por la inclusión de conjuntos, tiene elemento minimal en $\mathcal{C}$.

Demostración alternativa ($\Leftarrow$)

($\Leftarrow$) Si A es finito según Tarski entonces A es finito

Supongamos que A es finito según Tarski y A es infinito con el objetivo de llegar a una contradicción.

Demostración alternativa ($\Leftarrow$)

($\Leftarrow$) Si A es finito según Tarski entonces A es finito

Supongamos que A es finito según Tarski y A es infinito con el objetivo de llegar a una contradicción.

Sea $\mathcal{C} = \{B \subset A \mid B \text{ es infinito}\}$. Primero notemos que $A \in \mathcal{C}$, por lo tanto $\mathcal{C} \neq \emptyset$.

Demostración alternativa ($\Leftarrow$)

($\Leftarrow$) Si A es finito según Tarski entonces A es finito

Supongamos que A es finito según Tarski y A es infinito con el objetivo de llegar a una contradicción.

Sea $\mathcal{C} = \{B \subset A \mid B \text{ es infinito}\}$. Primero notemos que $A \in \mathcal{C}$, por lo tanto $\mathcal{C} \neq \emptyset$.

Como A es finito según Tarski $\mathcal{C}$ debe tener minimal. Supongamos que M es un minimal de $\mathcal{C}$.

Demostración alternativa ($\Leftarrow$)

($\Leftarrow$) Si A es finito según Tarski entonces A es finito

Supongamos que A es finito según Tarski y A es infinito con el objetivo de llegar a una contradicción.

Sea $\mathcal{C} = \{B \subset A \mid B \text{ es infinito}\}$. Primero notemos que $A \in \mathcal{C}$, por lo tanto $\mathcal{C} \neq \emptyset$.

Como A es finito según Tarski $\mathcal{C}$ debe tener minimal. Supongamos que M es un minimal de $\mathcal{C}$. Dado que $M \in \mathcal{C}$, tenemos que M es infinito, por lo tanto existe $M_1 \subsetneq M$ tal que $M_1 \sim M$, es decir que M_1 es infinito.

Demostración alternativa ($\Leftarrow$)

($\Leftarrow$) Si A es finito según Tarski entonces A es finito

Supongamos que A es finito según Tarski y A es infinito con el objetivo de llegar a una contradicción.

Sea $\mathcal{C} = \{B \subset A \mid B \text{ es infinito}\}$. Primero notemos que $A \in \mathcal{C}$, por lo tanto $\mathcal{C} \neq \emptyset$.

Como A es finito según Tarski $\mathcal{C}$ debe tener minimal. Supongamos que M es un minimal de $\mathcal{C}$. Dado que $M \in \mathcal{C}$, tenemos que M es infinito, por lo tanto existe $M_1 \subsetneq M$ tal que $M_1 \sim M$, es decir que M_1 es infinito.

Además, como $\subset$ es relación de orden, si $M \subset A$ y $M_1 \subset M$ entonces $M_1 \subset A$ por transitividad.

Demostración alternativa ($\Leftarrow$)

($\Leftarrow$) Si A es finito según Tarski entonces A es finito

Supongamos que A es finito según Tarski y A es infinito con el objetivo de llegar a una contradicción.

Sea $\mathcal{C} = \{B \subset A \mid B \text{ es infinito}\}$. Primero notemos que $A \in \mathcal{C}$, por lo tanto $\mathcal{C} \neq \emptyset$.

Como A es finito según Tarski $\mathcal{C}$ debe tener minimal. Supongamos que M es un minimal de $\mathcal{C}$. Dado que $M \in \mathcal{C}$, tenemos que M es infinito, por lo tanto existe $M_1 \subsetneq M$ tal que $M_1 \sim M$, es decir que M_1 es infinito.

Además, como $\subset$ es relación de orden, si $M \subset A$ y $M_1 \subset M$ entonces $M_1 \subset A$ por transitividad.

Luego, como $M_1 \subset A$ y M_1 es infinito, $M_1 \in \mathcal{C}$.

Demostración alternativa ($\Leftarrow$)

Pero $M_1 \subset M$, $M \neq M_1$ y $M_1 \in \mathcal{C}$, contradice que M es minimal. La contradicción surge de suponer que A es infinito cuando A es finito según Tarski.

Demostración alternativa ($\Leftarrow$)

Pero $M_1 \subset M$, $M \neq M_1$ y $M_1 \in \mathcal{C}$, contradice que M es minimal. La contradicción surge de suponer que A es infinito cuando A es finito según Tarski.

De esta manera se ha demostrado que si A es finito según Tarski entonces A es finito.